

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ২ : গতি
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। সরণ কী জাতীয় রাশি?

- ক) স্কেলার
খ) ভেক্টর
গ) মাত্রাহীন
ঘ) লব্ধ নয়

২। দূরত্ব কী জাতীয় রাশি?

- ক) ভেক্টর
খ) স্কেলার
গ) শুধু ঋণাত্মক
ঘ) মাত্রাহীন

৩। বেগের সংজ্ঞা কোনটি?

- ক) দূরত্ব/সময়
খ) সরণ/সময়
গ) ভর/সময়
ঘ) বল/সময়

৪। দ্রুতি কী জাতীয় রাশি?

- ক) ভেক্টর
খ) স্কেলার
গ) মাত্রাহীন
ঘ) শুধু ঋণাত্মক

৫। ত্বরণ কাকে বলে?

- ক) বেগের পরিবর্তনের হার
খ) সরণের হার
গ) ভরের হার
ঘ) বলের হার

৬। মন্দন কী?

- ক) ধনাত্মক ত্বরণ
খ) ঋণাত্মক ত্বরণ
গ) শূন্য বেগ
ঘ) ধ্রুব বেগ

৭। সমবেগে গতিশীল বস্তুর ত্বরণ কত?

- ক) g
খ) শূন্য
গ) অসীম
ঘ) 1

৮। স্থির বস্তুর বেগ কত?

- ক) g
খ) শূন্য
গ) অসীম
ঘ) 1 m/s

৯। মুক্ত পতনে ত্বরণ কোনটি?

- ক) 0
খ) g নিম্নমুখী
গ) g ঊর্ধ্বমুখী
ঘ) পরিবর্তনশীল দিক

১০। বেগ-সময় লেখের ঢাল কী নির্দেশ করে?

- ক) সরণ
খ) ত্বরণ
গ) দূরত্ব
ঘ) ভর

১১। বেগ-সময় লেখের ক্ষেত্রফল কী নির্দেশ করে?

- ক) ত্বরণ
খ) সরণ
গ) ভর
ঘ) বল

১২। সরণ-সময় লেখের ঢাল কী নির্দেশ করে?

- ক) ত্বরণ
খ) বেগ
গ) বল
ঘ) ক্ষমতা

১৩। বৃত্তাকার পথে সমদ্রুতিতে গতি কোন ধরনের?

- ক) সরলরৈখিক সমবেগ
খ) ত্বরিত (দিক পরিবর্তন)
গ) স্থির
ঘ) কম্পনহীন

১৪। স্কেলার রাশির উদাহরণ কোনটি?

- ক) সরণ
খ) বেগ
গ) দ্রুতি
ঘ) ত্বরণ

১৫। ভেক্টর রাশির উদাহরণ কোনটি?

- ক) দ্রুতি
খ) সরণ
গ) কাজ
ঘ) তাপ

১৬। সমত্বরণে $s = ?$

- ক) ut
খ) $ut + \frac{1}{2}at^2$
গ) at
ঘ) u/t

১৭। $v^2 = ?$

- ক) $u^2 + 2as$
- খ) $u^2 - as$
- গ) $2as$
- ঘ) $u + at^2$

১৮। $v = ?$

- ক) $u - at$
- খ) $u + at$
- গ) $at - u$
- ঘ) s/t^2

১৯। গড় বেগ কী?

- ক) মোট সরণ / মোট সময়
- খ) মোট দূরত্ব / ভর
- গ) চরম বেগ
- ঘ) তাৎক্ষণিক ত্বরণ

২০। তাৎক্ষণিক বেগ কী?

- ক) খুব অল্প সময়ে সরণ/সময়
- খ) মোট দূরত্ব
- গ) গড় ত্বরণ
- ঘ) ভরবেগ

২১। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 10 m/s², সময় 2 s হলে শেষ বেগ কত?

- ক) 20 m/s
- খ) 0 m/s
- গ) 20 m/s
- ঘ) 20.0 m/s

২২। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 10 m/s², সময় 2 s হলে সরণ কত?

- ক) 20.0 m
- খ) 20 m
- গ) 0 m
- ঘ) 40 m

২৩। আদি বেগ 5 m/s, ত্বরণ 2 m/s², সময় 4 s হলে শেষ বেগ কত?

- ক) 13 m/s
- খ) 20 m/s
- গ) 8 m/s
- ঘ) 36.0 m/s

২৪। আদি বেগ 5 m/s, ত্বরণ 2 m/s², সময় 4 s হলে সরণ কত?

- ক) 36.0 m
- খ) 13 m
- গ) 20 m
- ঘ) 32 m

২৫। আদি বেগ 10 m/s, ত্বরণ 5 m/s², সময় 3 s হলে শেষ বেগ কত?

- ক) 25 m/s
- খ) 30 m/s
- গ) 15 m/s
- ঘ) 52.5 m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→ক
৬→খ	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→খ	১৩→খ	১৪→গ	১৫→খ
১৬→খ	১৭→ক	১৮→খ	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২: গতি | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।